



SUMINISTRO INDUSTRIAL · AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

COT-0104

Bucaramanga · 27 de agosto de 2026

Cotización consolidada — tablero de control y automatización de planta

Suministro completo de 67 referencias: PLC Delta con módulos de expansión, instrumentación de nivel y peso, neumática, protección y maniobra de motores, variador de velocidad WEG, módulos de relé de interfaz y conductores. Precio con IVA incluido.

DIRIGIDA A

Grupo Agroindustrial GRASS S.A.S.

NIT 901.185.692-3

At.: Sr. Luis Enrique — Compras /

Mantenimiento

Barrancabermeja, Santander

EMITIDA POR

Walter David Peñuela Sanabria

Electromandos del Oriente · C.C.

1.098.761.868

Calle 153F #22-19, Villa España II —

Bucaramanga

317 802 1422 · electromandos1@hotmail.com

TOTAL A PAGAR — IVA INCLUIDO

\$ 38.961.101

67 referencias · 553 unidades · flete incluido hasta Barrancabermeja · pesos colombianos

VALOR DEL
SUMINISTRO

\$ 32.740.421

IVA 19 %

\$ 6.220.680

ANTICIPO 60 %

\$ 23.376.661

SALDO CONTRA
ENTREGA

\$ 15.584.440

Una sola cotización reemplaza a las anteriores

Esta COT-0104 consolida y deja sin efecto las cotizaciones COT-0086, COT-0092, COT-0096 y COT-0098. El alcance técnico y los precios base son los mismos de la COT-0096; lo único que se agrega es el IVA discriminado, que para ustedes es descontable.

1. Resumen del suministro

GRUPO	REFS.	UND.	VALOR
A Neumática	9	149	\$ 2.941.213
B Control y automatización	5	8	\$ 4.526.950
C Instrumentación y medición	5	23	\$ 13.190.708

GRUPO	REFS.	UND.	VALOR
D Tablero, protección y conexionado	12	26	\$ 1.524.012
E Conductores	3	6	\$ 661.651
F Módulos de relé de interfaz	3	69	\$ 3.982.966
G Contactores, guardamotores y accesorios de tablero	29	271	\$ 5.162.921
H Variador de velocidad	1	1	\$ 750.000
Valor del suministro	67	553	\$ 32.740.421
IIVA 19 %			\$ 6.220.680
TOTAL A PAGAR			\$ 38.961.101

El detalle ítem por ítem, con cantidades y valores unitarios, está en el anexo de la página siguiente.

2. Comparación con las otras ofertas en evaluación

ALCANCE	OTROS PROVEEDORES	ESTA OFERTA
Neumática, PLC, instrumentación, tablero y conductores 34 referencias idénticas · Imagen Eléctrica IE-107-190	\$ 26.182.500	\$ 22.844.534
Contactores, guardamotores, borneras y variador Industrial Solutions Colombia 15025 · variador INVT de 2 HP frente al WEG de 3 HP de esta oferta	\$ 5.212.238	\$ 5.912.921
Módulos de relé de interfaz RELPOL y HONGFA 69 unidades · ninguna de las otras dos ofertas lo incluye	no cotizado	\$ 3.982.966
Subtotal	\$ 31.394.738	\$ 32.740.421
IIVA 19 %	\$ 5.965.001	\$ 6.220.680
Total con IVA	\$ 37.359.739	\$ 38.961.101

Lo que esto significa en plata

Comprando a los dos proveedores pagan \$ 37.359.739 y les siguen faltando los 69 módulos de relé de interfaz, que valen \$ 4.739.730 con IVA. Con esta oferta pagan \$ 1.601.362 más y el tablero queda completo, con un solo responsable. **Ventaja neta a su favor: \$ 3.138.368.**

3. Condiciones comerciales

VALIDEZ DE LA OFERTA 15 días calendario — hasta el 11 de septiembre de 2026	FORMA DE PAGO 60 % de anticipo con la orden de compra · 40 % contra entrega
ENTREGA 3 semanas desde la confirmación de la orden de compra, con entregas parciales desde el primer despacho	FLETE Incluido hasta las instalaciones del cliente en Barrancabermeja
GARANTÍA 12 meses en equipos electrónicos de control e instrumentación y 6 meses en accesorios neumáticos, desde la entrega, por defectos de fabricación	FACTURACIÓN Factura electrónica con IVA discriminado del 19 %. Los valores unitarios se expresan sin IVA; el impuesto se liquida sobre el total

Los precios están sujetos a disponibilidad de inventario al momento de confirmar la orden. La orden de compra debe emitirse dentro de la vigencia de esta oferta. Valores en pesos colombianos.

4. Notas técnicas

Sistema de control

Todo el bloque de control es Delta original, con las referencias exactas especificadas. El conjunto entrega 64 entradas digitales, 44 salidas relé y 4 entradas análogas, con Ethernet Modbus TCP/IP en la CPU.

Variador de velocidad

Se ofrece WEG CFW500 de 3 HP en lugar de un variador genérico de importación de 2 HP: un tamaño de potencia completo por encima, mayor margen de arranque y red de soporte y repuestos en Colombia.

Ventilación del tablero

Ventilador y rejilla con filtro de 250 × 250 mm (Plastin PFI-2500) en lugar de 210 × 210 mm — mayor área de paso de aire y mejor disipación térmica, al mismo valor unitario. Se confirma el espacio disponible antes del despacho.

Transformador de corriente

CT de relación 200/5 A clase 0.5 en vez de 100/5 A. No dimensionar el transformador al límite de la carga reduce saturación del núcleo y calentamiento. El amperímetro Autonics se entrega parametrizado para esta relación, sin costo adicional.

Walter David Peñuela Sanabria
C.C. 1.098.761.868 — Electromandos del Oriente

Aceptación del cliente
Grupo Agroindustrial GRASS S.A.S. — nombre, cargo y fecha

Anexo — detalle del suministro

Valores unitarios sin IVA. El IVA del 19 % se liquida sobre el valor total del suministro.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
A · NEUMÁTICA			
Electroválvula 5/2 monoestable, bobina 24 V DC con LED 5 vías / 2 posiciones · referencia tipo 4V210-08 · montaje sobre bloque colector, conexión 1/4	20	\$ 53.612	\$ 1.072.248
Bloque colector en aluminio, 10 estaciones para válvulas 22 mm	2	\$ 112.455	\$ 224.910
Unidad FRL 3/8 NPT — filtro, regulador y lubricador	1	\$ 136.864	\$ 136.864
Racor codo roscado 1/4 NPT a tubo de 1/4"	40	\$ 4.358	\$ 174.338
Racor pasamuros rápido, unión tubo-tubo para tubo de 1/4"	40	\$ 8.717	\$ 348.677
Racor regulador de flujo en codo, línea para cilindro, tubo de 1/4"	40	\$ 12.204	\$ 488.156
Silenciador de bronce sinterizado 1/8 NPT para desfogues	4	\$ 3.487	\$ 13.948
Válvula de corte manual 3/2 vías 3/8 NPT con despresurización	1	\$ 28.767	\$ 28.767
Manguera de poliuretano PU 1/4 azul × 200 metros	1	\$ 453.305	\$ 453.305
Subtotal A			\$ 2.941.213
B · CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN			
CPU PLC slim con Ethernet — 8 entradas / 4 salidas relé, 24 V DC Delta DVP12SE11R · Ethernet Modbus TCP/IP y 2 puertos RS485 Modbus	1	\$ 1.563.031	\$ 1.563.031
Módulo de expansión — 16 entradas digitales 24 V DC Delta DVP16SM11N	2	\$ 353.055	\$ 706.110
Módulo de expansión mixto — 8 entradas / 8 salidas relé Delta DVP16SP11R	3	\$ 374.849	\$ 1.124.546
Módulo de expansión — 16 salidas relé Delta DVP16SN11R	1	\$ 305.109	\$ 305.109
Módulo de expansión — 4 entradas análogas 14 bits, 4-20 mA / 0-10 V Delta DVP04AD-S	1	\$ 828.154	\$ 828.154
Subtotal B			\$ 4.526.950
C · INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIÓN			

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Sensor rotativo de paleta 110 V AC Detección de nivel de sólidos en silo, contacto SPDT	18	\$ 536.121	\$ 9.650.178
Indicador de peso para panel 24 V DC Retransmisión 4-20 mA y comunicación RS485	1	\$ 2.680.604	\$ 2.680.604
Amperímetro digital Autonics MT4W-AA-40 — 0-5 A AC, 96×48 mm Producto original Autonics · retransmisión 4-20 mA y 3 relés	1	\$ 566.631	\$ 566.631
Control de nivel por electrodos EBCQH	2	\$ 137.299	\$ 274.598
Transformador de corriente CT 200/5 A clase 0.5	1	\$ 18.697	\$ 18.697
Subtotal C			\$ 13.190.708
D · TABLERO, PROTECCIÓN Y CONEXIONADO			
Fuente conmutada para riel DIN 24 V DC 5 A 120 W — marca ABB	1	\$ 353.164	\$ 353.164
Barra de cobre 20 × 5 mm × 3 metros de longitud	1	\$ 653.821	\$ 653.821
Ventilador con filtro 250 × 250 mm — 125 m³/h, 230 V AC	2	\$ 113.326	\$ 226.653
Rejilla con filtro de entrada de aire 250 × 250 mm — Platin PFI-2500	2	\$ 36.874	\$ 73.749
Termostato para ventilador 0-60 °C — contacto NA 10 A	1	\$ 36.613	\$ 36.613
Aislador escalonado 4 puestos, rosca M8	4	\$ 19.178	\$ 76.711
Aislador tipo cilíndrico / barril M8 para pletina de tierra	2	\$ 3.487	\$ 6.974
Terminal pin hueco canutillo 18 AWG 1 mm² (amarillo) × bolsa 100 u	4	\$ 3.487	\$ 13.948
Terminal pin hueco canutillo 12 AWG 4 mm² (gris) × bolsa 100 u	2	\$ 6.102	\$ 12.205
Terminal pin hueco doble entrada 18 AWG 1 mm² (rojo) × bolsa 100 u	4	\$ 5.230	\$ 20.920
Terminal pin hueco doble entrada 12 AWG 4 mm² (naranja) × bolsa 100 u	2	\$ 11.768	\$ 23.537
Terminal tipo O anillo 12-10 AWG para tornillo 1/4 (amarillo) × bolsa 100 u	1	\$ 25.717	\$ 25.717
Subtotal D			\$ 1.524.012
E · CONDUCTORES			
Rollo de cable flexible 18 AWG color rojo × 100 m	4	\$ 83.251	\$ 333.005

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Rollo de cable 12 AWG THHN/THWN × 100 m	1	\$ 256.292	\$ 256.292
Rollo de cable flexible 20 AWG × 100 m	1	\$ 72.354	\$ 72.354
Subtotal E			\$ 661.651
F · MÓDULOS DE RELÉ DE INTERFAZ			
Módulo de relé de interfaz RELPOL GZT92 — 12 A / 300 V AC Bobina 220-240 V AC · montaje riel DIN 35 mm, terminales de tornillo con retenedor metálico	25	\$ 54.948	\$ 1.373.705
Módulo de relé de interfaz HONGFA HF41F/024-ZS + base 41F-1Z-C2-1 Bobina 24 V DC / 400 mW — acople directo a salida digital de PLC · contacto 1 CO 6 A / 250 V AC · base slim 6,2 mm con LED, protección de bobina y pulsador de prueba	40	\$ 61.908	\$ 2.476.305
Barra de puenteo 10 polos para base 41F-1Z-C2-1 Puente de latón estañado, paso 6,2 mm, cuerpo aislado PA66, 6 A — se corta a la medida	4	\$ 33.239	\$ 132.956
Subtotal F			\$ 3.982.966
G · CONTACTORES, GUARDAMOTORES Y ACCESORIOS DE TABLERO			
Bornera tres pisos push PFT2.5 3P Tbloc · 20-12 AWG · 500 V · 24 A	33	\$ 10.856	\$ 358.244
Canaleta plástica ranurada 25×40 mm × 2 m Mernok	4	\$ 9.850	\$ 39.399
Canaleta plástica ranurada 60×60 mm × 2 m Mernok	6	\$ 33.022	\$ 198.132
Bloque auxiliar frontal NS2-AE11 — 1NA+1NC Chint · para guardamotor NS2-25	12	\$ 27.270	\$ 327.241
Bloque auxiliar lateral NS2-AU11 — 1NA+1NC Chint · para guardamotor NS2-25	3	\$ 39.796	\$ 119.387
Contactador NC1-09 — 20 A, bobina 220 V, 1NA Chint	5	\$ 28.774	\$ 143.872
Contactador NC1-18 — 32 A, bobina 220 V, 1NA Chint	1	\$ 32.453	\$ 32.453
Contactador NC1-25 — 45 A, bobina 220 V, 1NA Chint	5	\$ 45.866	\$ 229.331
Contactador NC1-40 — 60 A, bobina 220 V, 1NA+1NC Chint	3	\$ 98.223	\$ 294.668

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Guardamotor NS2-25 — 1-1,6 A Chint	1	\$ 98.383	\$ 98.383
Guardamotor NS2-25 — 4-6,3 A Chint	3	\$ 98.383	\$ 295.148
Guardamotor NS2-25 — 13-18 A Chint	8	\$ 98.382	\$ 787.057
Guardamotor NS2-80B — 40-63 A Chint	1	\$ 272.309	\$ 272.309
Interruptor NXM 250 A — 50 kA/220 V, 36 kA/440 V, 3P Chint · Ue 690 VAC, FRM250S	1	\$ 205.966	\$ 205.966
Mini interruptor NB1-63DC — 2P, 2 A, 500 VDC, 6 kA Chint · curva tipo C	3	\$ 69.102	\$ 207.305
Piloto ND16-22DS 220 V — amarillo Chint · corto, IP40	2	\$ 5.238	\$ 10.476
Piloto ND16-22DS 220 V — rojo Chint · corto, IP40	15	\$ 5.238	\$ 78.569
Piloto ND16-22DS 220 V — verde Chint · corto, IP40	2	\$ 5.238	\$ 10.476
Pulsador de emergencia NP2-BS542 — rojo con retén Chint · 22 mm, 1NC, metálico	1	\$ 14.033	\$ 14.033
Pulsador luminoso doble NP2-BW8465 — marcha/paro Chint · 1NA+1NC con piloto	15	\$ 26.142	\$ 392.129
Tapa final EPL NTB 2,5-10 — gris Tbloc	7	\$ 568	\$ 3.977
Tapa final EPL NTB 2,5-10 E — amarillo/verde Tbloc	16	\$ 1.208	\$ 19.324
Puente busbar TCC 2,5/10 Tbloc · para bornera NTB 2,5	4	\$ 17.324	\$ 69.298
Riel DIN 35-7,5 ranurado galvanizado × 2 m Tbloc	6	\$ 19.523	\$ 117.136
Bornera push PFT 2.5 — 24 A, 800 V, 20-12 AWG Tbloc · gris	20	\$ 1.830	\$ 36.595
Bornera push PFT 6 — 41 A, 800 V, 20-8 AWG Tbloc · gris	18	\$ 3.660	\$ 65.882
Bornera dos pisos push PFT2.5 2P — 20-12 AWG, 500 V, 24 A Tbloc	60	\$ 10.370	\$ 622.207

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Bornera push tierra PFT 2.5 E — 20-12 AWG Tbloc · puesta a tierra	13	\$ 5.807	\$ 75.493
Bornera push tierra PFT 6 E — 20-8 AWG Tbloc · puesta a tierra	3	\$ 12.810	\$ 38.431
Subtotal G			\$ 5.162.921
H · VARIADOR DE VELOCIDAD			
Variador de velocidad WEG CFW500 — 3 HP, 440 V AC Nuevo, sellado de fábrica — control vectorial, protecciones integradas	1	\$ 750.000	\$ 750.000
Subtotal H			\$ 750.000
Valor del suministro — 67 referencias, 553 unidades			\$ 32.740.421
IVA 19 %			\$ 6.220.680
TOTAL A PAGAR			\$ 38.961.101